Gerçekte sorduğumuz soruyu hangi model yanıtlar?

3. ders için öğrenci notları. Tek bir rezervasyon, B-001, bir kullanıcı yolculuğu, iki durum modeli, bir veri modeli, bir karar tablosu ve sıralama diyagramlarıyla betimleniyor; modeller hem birbirine hem de kurallara karşı kontrol ediliyor. Her sahne bir senaryo gösterir, tahmin etmenizi ister, mekanizmayı ortaya koyar, bir koşulu değiştirir, sonuçları karşılaştırır ve ilkeyi adlandırır.

Bu dersteki sahneler

#	SAHNE (ÖĞRENCİ BAŞLIĞI)	ROL	DERİN BAĞLANTI
01	Ari, Rezerve et düğmesine bastıktan sonra neyi bilmeli?	Köprü	`week-03.tr.html#/journey-before-boxes`
02	Ekran “Sonuç bilinmiyor” diyor. Rezervasyon da mı bilinmiyor?	Temel	`week-03.tr.html#/state-machine`
03	Bir oda değiştiğinde, olgularının hangi kopyası doğrudur?	Temel	`week-03.tr.html#/identity-and-data`
04	Oturum açmış her üye, her rezervasyonu iptal edebilir mi?	Köprü	`week-03.tr.html#/decision-table`
05	Ekran “Onaylandı” diyebilmeden önce ne olmalı?	Temel	`week-03.tr.html#/sequence-not-state`
06	Sayfada “Oda yok” yazıyor. Arama bitti mi?	Köprü	`week-03.tr.html#/interface-states`
07	Derli toplu bir diyagram “Onaylandı” diyor. R-01 ile çelişki nerede?	Köprü	`week-03.tr.html#/model-consistency`
08	“B-001'in sahibi kim?” sorusunu hangi görünüm yanıtlar?	Köprü	`week-03.tr.html#/abstraction-and-zoom`

Campus Rooms kurgusal bir oda rezervasyon hizmetidir; bir kaynak belirtilmedikçe her ad, tanımlayıcı, saat ve mesaj bir öğretim örneğidir. Çizimler hafif bir UML tarzı kullanır; amaçlanan davranışı her sorunun gerektirdiği düzeyde betimler, bir gerçekleştirimin her ayrıntısını değil.

Bir rezervasyon, beş soru. Hangi çizim hangisini yanıtlar?

2. hafta bir kural listesiyle bitti. Hiçbir şey çizmeden önce, insanların tek bir rezervasyon hakkında gerçekte neyi bilmesi gerektiğine bakın.

Senaryo

Ari (U-01), C101 ve 10:00–11:00 için Rezerve et düğmesine bastı. Ekranda şu yazıyor: “Rezervasyonunuzun kaydedilip kaydedilmediğini doğrulayamadık. Yeniden denemeden önce Rezervasyonlarım sayfasına bakın.”

Bileşenler olarak çizilmiş tüm sistem

Tarayıcı, Rezervasyon, Politika, Oda Kataloğu, Bildirim ve Depolama. Her kutu doğru, ama hiçbiri Ari'ye Rezerve et düğmesine yeniden basıp basmaması gerektiğini söylemiyor.

Bu haftanın sorusu

Gerçekte sorduğumuz soruyu hangi model yanıtlar? (A) Her parçayı gösteren tek bir ayrıntılı diyagram. (B) Her soru için seçilmiş bir model. (C) Kodun kendisi: en kesin olan odur.

B-001 hakkında beş soru

- Ari: Rezerve et düğmesine yeniden basmalı mıyım? → kullanıcı yolculuğu (sahne 1)
- B-001'e bundan sonra ne olabilir? → durum modeli (sahne 2)
- Oda personeli: C101'in adı değiştiğine göre B-001 hangi oda için? → veri modeli (sahne 3)
- Bo: Ari'nin rezervasyonunu iptal edebilir miyim? → karar tablosu (sahne 4)
- Bakımcı: Zaman aşımından önce ne oldu? → sıralama diyagramı (sahne 5)

Bu derste kuracaklarımız

Tek bir rezervasyonun, her biri yanıtladığı soruya göre çizilmiş beş küçük modeli ve bu modellerin hem birbiriyle hem de kurallarla uyuşup uyuşmadığının kontrolü.

Zaten bildikleriniz ve bu dersin hedefi

Gerçekte sorduğumuz soruyu hangi model yanıtlar?

2. haftadan: yanınızda getirdiğiniz kural listesi

R-01 çakışan onay yok; R-02 süre 30–120 dakika; R-03 kim iptal edebilir; R-04 bildirim ayrı bir iştir; R-05 klavye ve durum bilgisi; Q-01 arama yanıt süresi. 2. hafta bir soruyla bitti: Yazılı bir kural tek başına rezervasyon, iptal ve hata durumlarının sırasını anlaşılır kılar mı?

Bu haftanın örneği

Ari U-01 ve Bo U-02; C101 ve C202 odaları; B-001: Ari'nin C101 rezervasyonu, 10:00–11:00, Onaylandı. Saklanan bir rezervasyon Onaylandı ya da İptal edildi durumundadır. Taslak, Gönderiliyor, Reddedildi ve Sonuç bilinmiyor durumları ekrandaki isteğe aittir; reddedilen bir istek asla onaylanmış bir rezervasyon oluşturmaz.

Çizimler nasıl okunur

İlk kullanıldıkları yerde tanıtılan hafif UML tarzı çizimler: yuvarlatılmış kutular durumlardır, bir ok bir olayı ve koşulunu taşır, bir yaşam çizgisi numaralı mesajları taşır.

Bu dersin sonunda şunları yapabileceksiniz

1. Davranış, yapı ya da etkileşim sorusuna uygun bir model seçmek.
2. Bir durum geçişini olayı, koşulu ve sonucuyla okumak.
3. Saklanan bir rezervasyonu geçici bir arayüz ya da istek durumundan ayırt etmek.
4. Varlık kimliğini ve ilişkileri, paylaşılan olguları çoğaltmadan açıklamak.
5. Bir gereksinim, bir diyagram ve bir arayüz mesajı arasındaki çelişkiyi bulmak.

Ari, Rezerve et düğmesine bastıktan sonra neyi bilmeli?

Panel 1 / 2 · Tek bir yolculuk: mesaj ve saklanan durum ayrı satırlarda, üç sonuçla birlikte

Koşul: **Başlangıç: ekran Ari'ye her sonucu söylüyor** Durum: **6 / 7**

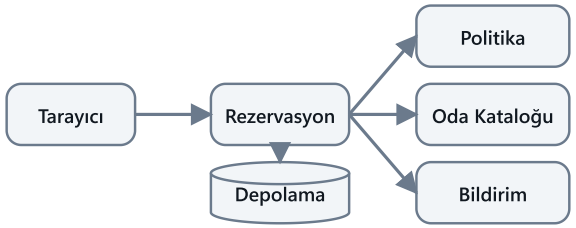
Bileşenler olarak aynı rezervasyon: doğru kutular, doğru oklar; ama Ari'ye bundan sonra ne söylenmesi gerektiğine yer yok. Bu ihtiyacı önce yolculuk buldu.

	1 Bir oda seç	2 İsteği gönder	3 Sonucu gözlemle
HEDEF	10:00–11:00 arası için boş bir oda bulmak	odayı istemek	odanın tutulup tutulmadığını bilmek
EYLEM	10:00–11:00 için C101'i seçer	Rezerve et düğmesine basar	sonucu okur
EKRANDA YAZAN	C101, 10:00–11:00 arası boş	İsteğiniz gönderiliyor…	Rezervasyon onaylandı: B-001, C101, 10:00–11:00
ARKA PLANDA SAKLANAN	henüz hiçbir şey saklanmadı	henüz hiçbir şeye karar verilmedi	B-001 Onaylandı
HÂLÂ BELİRSİZ	başka biri odayı yine de ondan önce rezerve edebilir	gönderildi demek onaylandı demek değildir	oda hakkında hiçbir şey; e-posta hâlâ yolda olabilir (R-04)

SONUÇ ADIMI ÜÇ ŞEKİLDE BİTEBİLİR

SONUÇ	EKRANDA YAZAN	SAKLANAN	SONRAKİ ADIM
rezervasyon onaylandı	Rezervasyon onaylandı: B-001, C101, 10:00–11:00	B-001 Onaylandı	yapılacak bir şey yok; oda tutuldu
uygun değil	Uygun değil: C101 için 10:00–11:00 arası zaten rezerve edilmiş	Ari için hiçbir şey saklanmadı	başka bir saat ya da oda seç
sonuç belirlenemedi	Rezervasyonunuzun kaydedilip kaydedilmediğini doğrulayamadık. Yeniden denemeden önce Rezervasyonlarım sayfasına bakın.	B-001 Onaylandı olabilir; ekran bilemez	yeniden basmadan önce Rezervasyonlarım'a bak

BİLEŞENLER OLARAK AYNI REZERVASYON



Hiçbir kutu, Ari'ye bundan sonra ne söylenmesi gerektiğini göstermiyor.

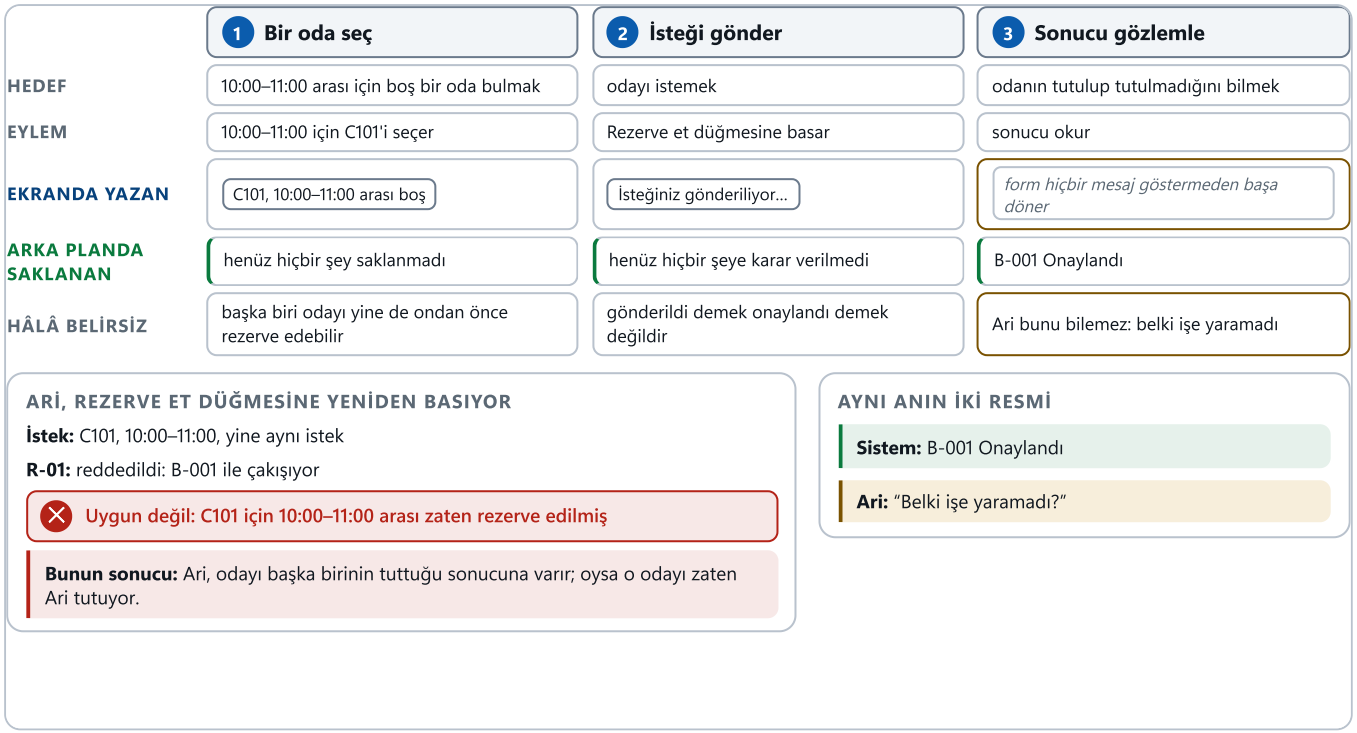
Bir oda seç, isteği gönder, sonucu gözlemle. “İsteğiniz gönderiliyor…” mesajı isteğin gönderildiği anlamına gelir, rezervasyonun onaylandığı anlamına gelmez. Sonuç adımı şu şekillerde biter: rezervasyon onaylandı (sonraki adım: yapılacak bir şey yok; oda tutuldu); uygun değil (sonraki adım: başka bir saat ya da oda seç); sonuç belirlenemedi (sonraki adım: yeniden basmadan önce Rezervasyonlarım'a bak). Tarayıcı, Rezervasyon, Politika, Oda Kataloğu, Bildirim ve Depolama bileşenlerinden oluşan bir bileşen görünümü doğrudur, ama yine de Ari'ye ne söylenmesi gerektiğine yer vermez.

Ari, Rezerve et düğmesine bastıktan sonra neyi bilmeli?

Panel 2 / 2 · Onay mesajı eksik olduğunda aynı yolculuk

Koşul: **Değişiklik: B-001 saklandı, hiçbir mesaj gösterilmiyor** Durum: **4 / 5**

Tekrarlanan tıklama yanıltıcıdır: Ari, odayı başka birinin tuttuğu sonucuna varır; oysa o odayı zaten Ari tutuyor.



B-001 saklandı, ancak hiçbir onay mesajı gösterilmiyor. Sistem şunu biliyor: B-001 Onaylandı; Ari ise "belki işe yaramadı" diye düşünüyor. Rezerve et düğmesine yeniden basmak aynı isteği gönderir; R-01, B-001 ile çakıştığı için bu isteği reddeder: "Uygun değil: C101 için 10:00–11:00 arası zaten rezerve edilmiş" Ari, odayı başka birinin tuttuğu sonucuna varır; oysa o odayı zaten Ari tutuyor.

İlke · Bir kullanıcı yolculuğu, iç bileşen diyagramının gözden kaçırabileceği bilgi ihtiyaçlarını ortaya çıkarır.

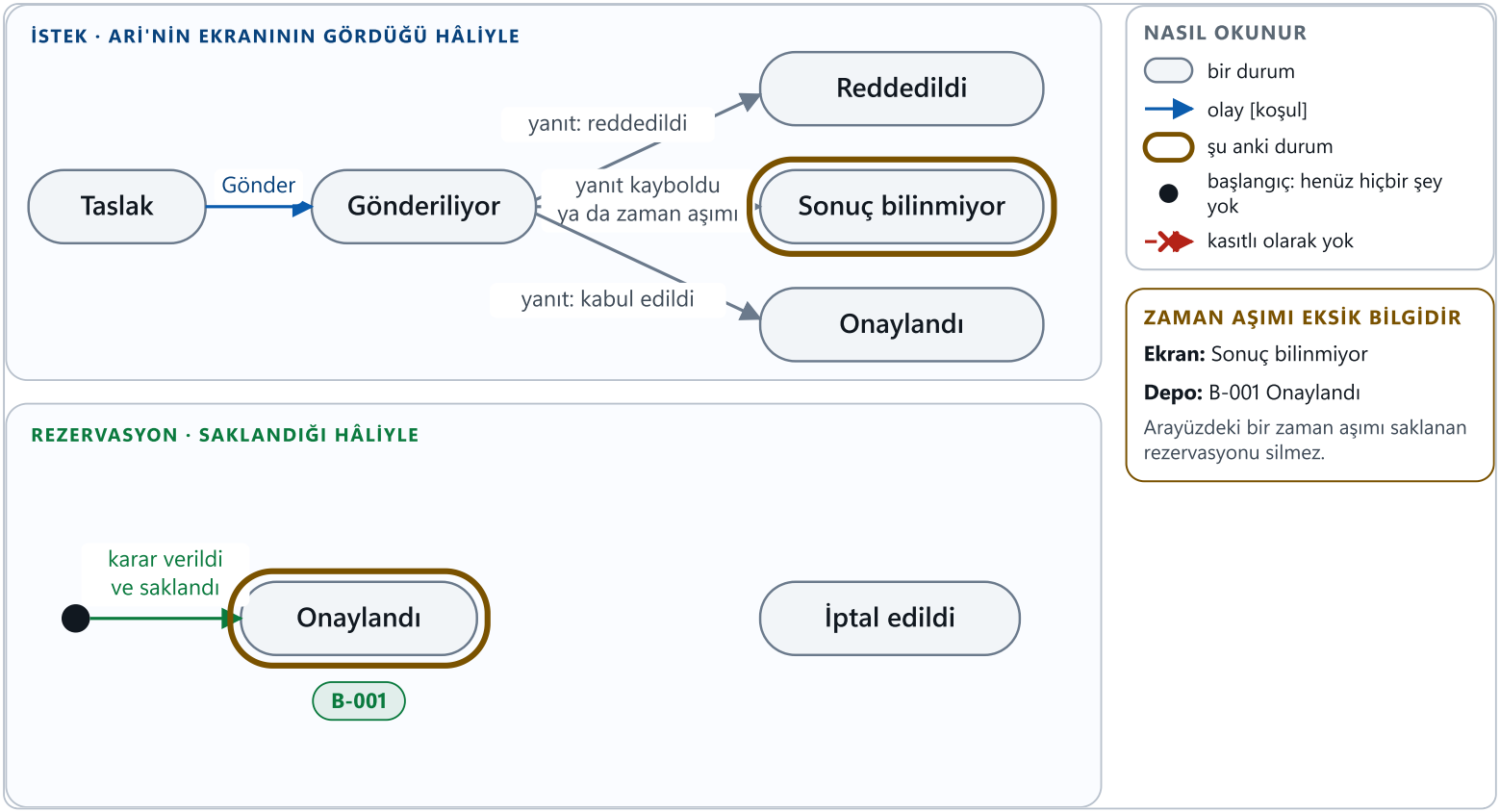
Kısaca · Önce kişiyi izleyin; kutular onun neye ihtiyaç duyduğunu gösteremez.

Ekran “Sonuç bilinmiyor” diyor. Rezervasyon da mı bilinmiyor?

Panel 1 / 3 · İki durum modeli: Gönderiliyor durumundan üç çıkış ve kaybolan bir yanıt

Koşul: **Başlangıç: Taslak'tan sonuca tek bir istek** Durum: **6 / 8**

Şimdi yanıt kayboluyor. Ekran yalnızca **Sonuç bilinmiyor** gösterebilir; oysa saklanan rezervasyon hâlâ **Onaylandı** durumunda. Zaman aşımı eksik bilgidir.



İstek modeli: “Gönder” olayıyla Taslak → Gönderiliyor; “yanıt: kabul edildi” olayıyla Gönderiliyor → Onaylandı; “yanıt: reddedildi” olayıyla Gönderiliyor → Reddedildi; “yanıt kayboldu ya da zaman aşımı” olayıyla Gönderiliyor → Sonuç bilinmiyor. Saklanan model: kabul edilen bir istek B-001 rezervasyonunu Onaylandı durumunda oluşturur; reddedilen bir istek hiçbir şey saklamaz. Yanıt kaybolduğunda ekran Sonuç bilinmiyor gösterirken saklanan rezervasyon hâlâ Onaylandı durumundadır. Zaman aşımı eksik bilgidir: ekran bilmese de rezervasyon var olabilir; ayrıca arayüzdeki bir zaman aşımı saklanan rezervasyonu silmez.

Ekran “Sonuç bilinmiyor” diyor. Rezervasyon da mı bilinmiyor?

Panel 2 / 3 · Saklanan modelde tek bir geçiş: olay, koşul, sonuç

Koşul: **Başlangıç: Taslak'tan sonuca tek bir istek** Durum: **7 / 8**

Tek bir geçişi okuyun: **olay** İptal, **koşul** R-03 izin verir, **sonuç** İptal edildi. Yalnızca saklanan model değişir.



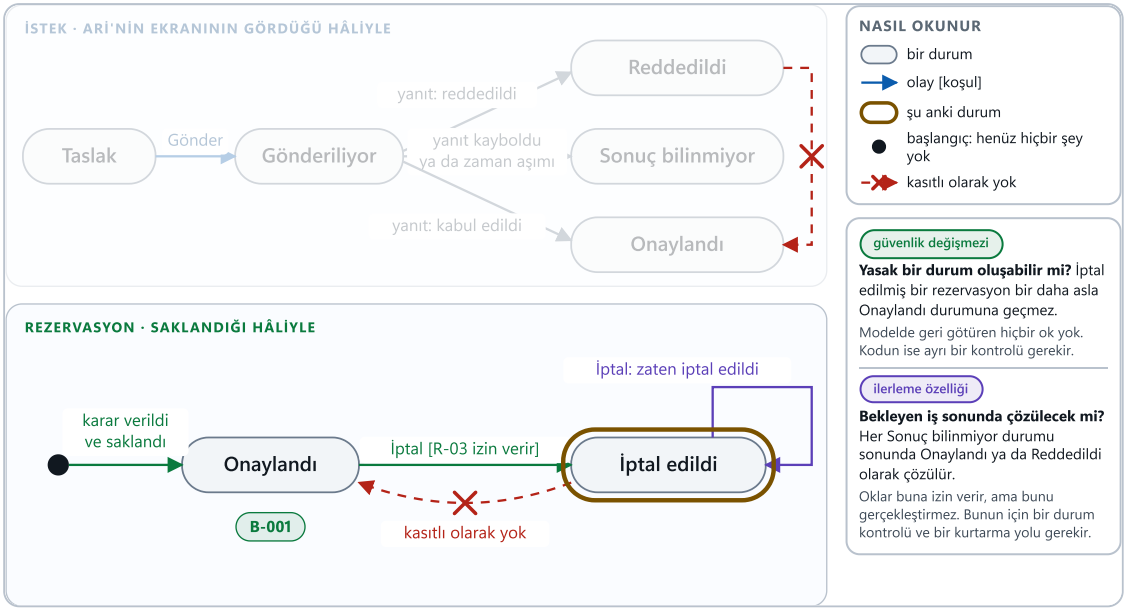
Olay: İptal; koşul: R-03 izin verir; sonuç: Onaylandı → İptal edildi. Yalnızca saklanan model değişir; istek modeli ekrana aittir.

Ekran “Sonuç bilinmiyor” diyor. Rezervasyon da mı bilinmiyor?

Panel 3 / 3 · Yeniden iptal, bilerek dışarıda bırakılan oklar ve iki tür soru

Koşul: **Değişiklik: B-001 İptal edildi; İptal olayı yine geliyor** Durum: **4 / 5**

İki tür soru: **yasak bir durum oluşabilir mi?** sorusu güvenlikle, **bekleyen iş sonunda çözülecek mi?** sorusu ilerlemeyle ilgilidir. Oklar ilk soruyu yalnızca model için yanıtlar.



İptal edilmiş bir rezervasyon için gelen ikinci bir İptal olayı, hiçbir geçiş olmadan tanımlı yanıtı alır: “Zaten iptal edildi. Hiçbir şey değişmedi.” Kazara olacak olan ise ikinci bir durum değişikliği olurdu: geçmişte iki iptal görünür ve sahip ikinci bir bildirim alır. Bilerek çizilmeyen oklar: İptal edildi → Onaylandı, Reddedildi → Onaylandı. Güvenlik değişmezi: Yasak bir durum oluşabilir mi? (İptal edilmiş bir rezervasyon bir daha asla Onaylandı durumuna geçmez). İlerleme özelliği: Bekleyen iş sonunda çözülecek mi? (Her Sonuç bilinmiyor durumu sonunda Onaylandı ya da Reddedildi olarak çözülür). Oklar neyin izinli olduğunu gösterir; kodun bu oklara uyup uymadığı ve bekleyen işin tamamlanıp tamamlanmadığı ise ayrı kontroller ve bir kurtarma yolu gerektirir.

İlke · Durum modelleri, olası değişiklikleri, onları neyin tetiklediğini ve hangi olguların gerçekten bilindiğini netleştirir.

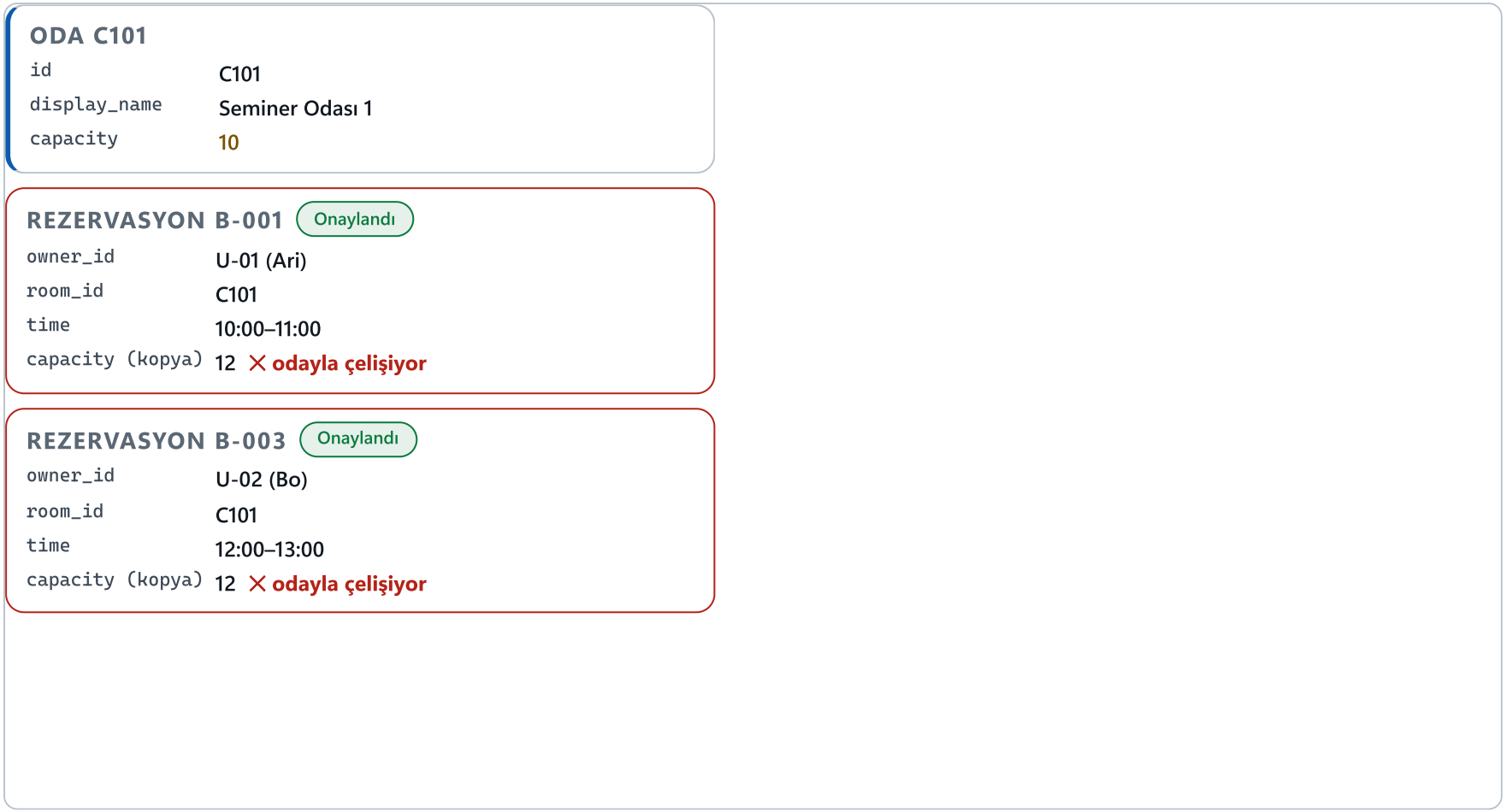
Kısaca · Neyin değişebileceğini, neyin tetiklediğini ve neyin bilindiğini gösterin.

Bir oda değiştiğinde, olgularının hangi kopyası doğrudur?

Panel 1 / 3 · Kopyalanan kapasite: iki kayıt odayla çelişiyor

Koşul: **Başlangıç: her rezervasyon odanın olgularını kopyalıyor** Durum: 2 / 6

Odanın kapasitesi **10** oluyor. İki kopya da hâlâ **12** diyor: artık iki kayıt odayla çelişiyor ve hiçbiri hangi değerin doğru olduğunu bilmiyor.



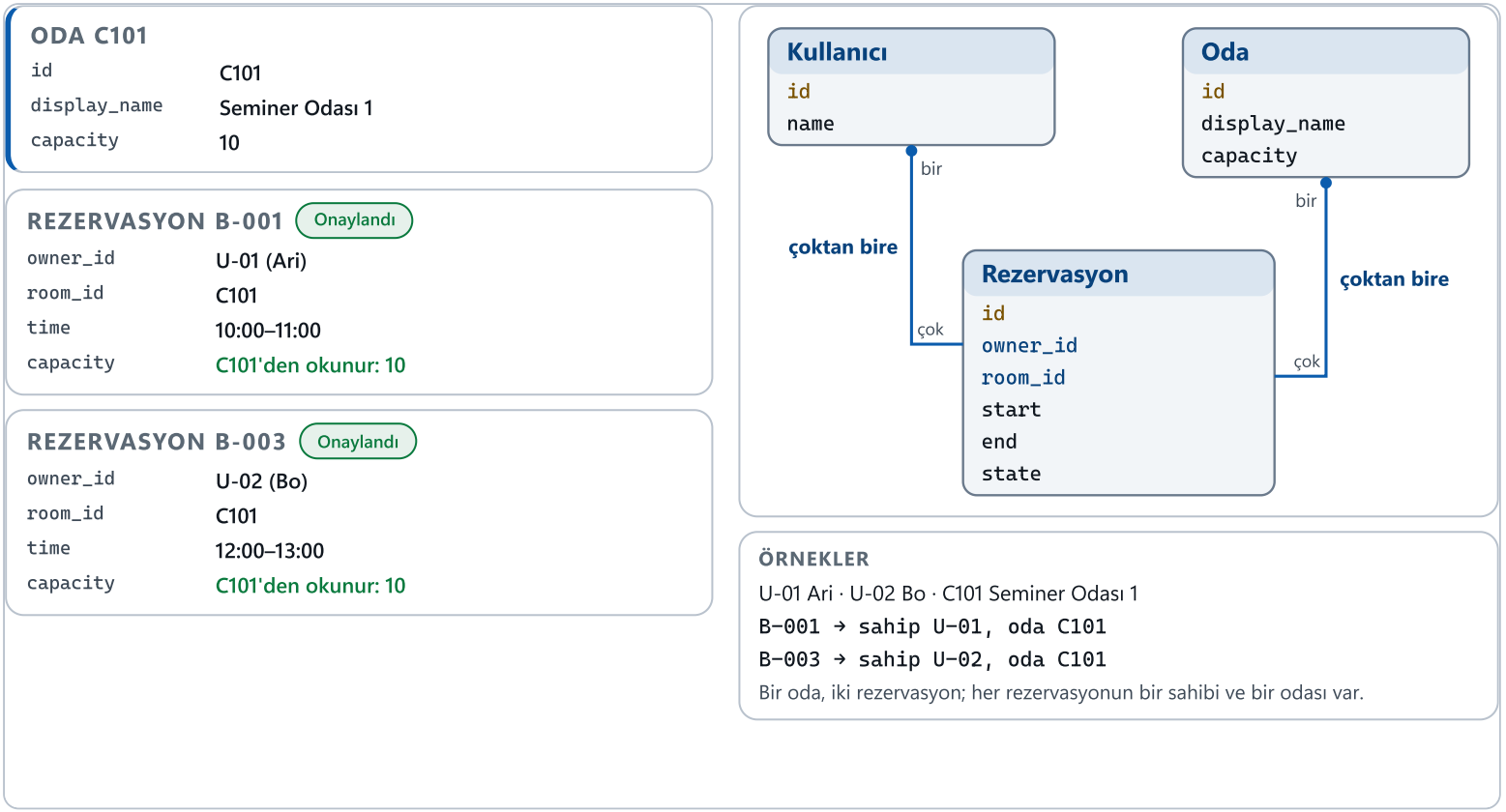
B-001 ve B-003, C101'in kapasitesini (12) kendi kayıtlarına kopyaladı. Oda 10 olarak değiştiğinde iki kopya da hâlâ 12 diyor: kopyalar odayla çelişiyor.

Bir oda değiştiğinde, olgularının hangi kopyası doğrudur?

Panel 2 / 3 · Oda başına tek kimlik: varlıklar, referanslar ve çoktan bire ilişkiler

Koşul: **Başlangıç: her rezervasyon odanın olgularını kopyalıyor** Durum: **5 / 6**

Çizgileri okuyun: bir rezervasyon **bir** kullanıcıya ve **bir** odaya aittir; bir kullanıcının ya da odanın zamanla **çok** rezervasyonu olabilir. C101'in şimdiden iki tane var.



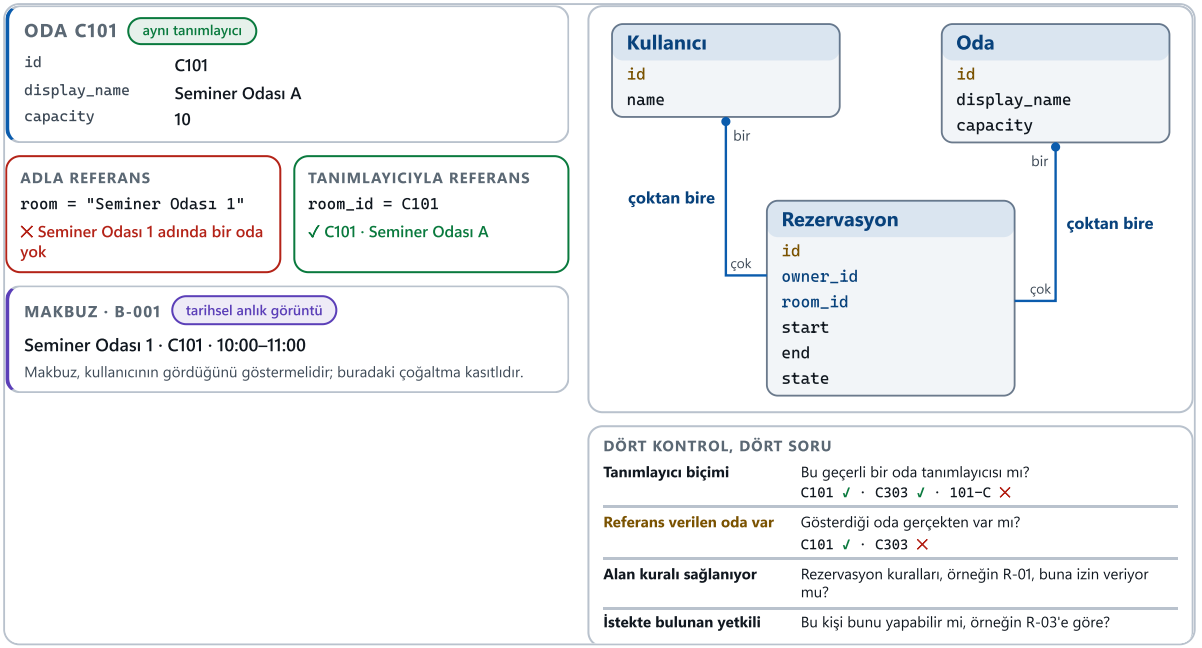
Kullanıcı (id, name), Oda (id, display_name, capacity), Rezervasyon (id, owner_id, room_id, start, end, state). Bir rezervasyon sahibine ve odasına tanımlayıcıyla referans verir: Rezervasyon → Kullanıcı, çoktan bire; Rezervasyon → Oda, çoktan bire. Kapasite odadan okunur; bu yüzden tek bir güncel değer vardır. Bu modeldeki bir varlığın tam olarak tek bir sınıfa ya da tek bir tabloya dönüşmesi gerekmez.

Bir oda değiştiğinde, olgularının hangi kopyası doğrudur?

Panel 3 / 3 · Yeni bir ad, aynı tanımlayıcı, bilinçli bir anlık görüntü ve dört farklı kontrol

Koşul: **Değişiklik: C101'in adı değişiyor; tanımlayıcısı aynı** Durum: **4 / 5**

Biçimi doğru olmak **var** olmak demek değildir: C303'ün biçimi doğru, ama öyle bir oda yok. Referansların hep gerçek bir odayı göstermesine **referans bütünlüğü** denir.



C101'in adı Seminer Odası 1 iken Seminer Odası A olarak değiştirildi. Ada göre bir referans şunu bulur: Seminer Odası 1 adında bir oda yok; C101 üzerinden bir referans ise odayı hâlâ bulur. B-001 makbuzu “Seminer Odası 1” adını korur, çünkü makbuz, kullanıcının gördüğünü göstermelidir; buradaki çoğaltma kasıtlıdır. Tanımlayıcı biçimi (bir büyük harf ve ardından üç rakam; örneğin C101) ile var olma ayrı kontrollerdir: C101 biçimi doğru, var; C303 biçimi doğru, böyle bir oda yok; 101-C biçimi bozuk, böyle bir oda yok. Rezervasyon kuralları (R-01) ve yetki (R-03) iki ayrı soru daha oluşturur.

İlke · Bir olgunun nerede saklanacağına karar vermeden önce kimliği ve olgunun anlamını modelleyin.

Kısaca · Önce olgunun ne anlama geldiğine, sonra nerede duracağına karar verin.

Oturum açmış her üye, her rezervasyonu iptal edebilir mi?

Panel 1 / 2 · Satırlar hâlinde R-03: tüm ana kombinasyonlar ve boşluk

Koşul: **Başlangıç: satırlar hâlinde R-03** Durum: **8 / 8**

R-03 tam olarak tek bir kombinasyona izin verir; diğer her satır nedenini söyler.

Kural R-03 **Kimliği doğrulanmış bir istekte bulunan, kendi gelecekteki onaylanmış rezervasyonunu iptal edebilir.**

#	KİM İSTİYOR	OTURUM AÇMIŞ	KENDİ REZERVASYONU	REZERVASYON DURUMU	ŞİMDİDEN SONRA BAŞLIYOR	KARAR	NEDEN
1	Ari · U-01	✓	✓	Onaylandı	✓ şimdi 09:00, başlangıç 10:00	izin verildi	Tüm koşullar sağlanıyor
2	Bo · U-02	✓	✗	Onaylandı	✓ şimdi 09:00, başlangıç 10:00	izin verilmedi	Sahibi değil
3	Ari · U-01	✓	✓	Onaylandı	✗ şimdi 10:00, başlangıç 10:00	izin verilmedi	Başlangıç şimdiden sonra değil
4	oturum açan yok	✗	·	Onaylandı	✓ şimdi 09:00, başlangıç 10:00	izin verilmedi	Kimliği doğrulanmış istekte bulunan yok
5	Ari · U-01	✓	✓	İptal edildi	✓ şimdi 09:00, başlangıç 10:00	tekrar yanıtı	Açıkça tanımlanmış kararlı yanıt; ikinci geçiş yok
?	Ari · U-01	✓	✓	Onaylandı	✗ şimdi 12:00, başlangıç 10:00	izin verilmedi	Eksik satır: başlangıç şimdiden sonra değil: rezervasyon çoktan bitti

Politika sınırı: R-03 tek bir kombinasyona izin verir: oturum açmış, kendi rezervasyonu, Onaylandı, şimdiden sonra başlıyor. Diğer her satıra izin verilmez ya da tekrar yanıtı verilir; personel ayrıcalığı ise paydaşların karar vereceği yeni bir kural olurdu.

R-03: Kimliği doğrulanmış bir istekte bulunan, kendi gelecekteki onaylanmış rezervasyonunu iptal edebilir. Koşullar: Oturum açmış, Kendi rezervasyonu, Rezervasyon durumu, Şimdiden sonra başlıyor. Satırlar: Ari · U-01, Onaylandı, şimdi 09:00: izin verildi; Bo · U-02, Onaylandı, şimdi 09:00: izin verilmedi; Ari · U-01, Onaylandı, şimdi 10:00: izin verilmedi; oturum açan yok, Onaylandı, şimdi 09:00: izin verilmedi; Ari · U-01, İptal edildi, şimdi 09:00: tekrar yanıtı; Ari · U-01, Onaylandı, şimdi 12:00: izin verilmedi. Politika sınırı: R-03 tek bir kombinasyona izin verir: oturum açmış, kendi rezervasyonu, Onaylandı, şimdiden sonra başlıyor. Diğer her satıra izin verilmez ya da tekrar yanıtı verilir; personel ayrıcalığı ise paydaşların karar vereceği yeni bir kural olurdu.

İlke · Karar tablosu, kombinasyonların ve gözden kaçan vakaların incelenmesini kolaylaştırır.

Kısaca · Satırlar her kombinasyonu ve aralarındaki boşlukları gösterir.

Oturum açmış her üye, her rezervasyonu iptal edebilir mi?

Panel 2 / 2 · Yalnızca isteyen değişiyor

Koşul: **Değişiklik: yalnızca isteyen değişiyor, gerisi sabit** Durum: **4 / 5**

Oturum açmış oda personeli: R-03'e göre **izin verilmedi**. Personel ayrıcalığı, kodda gizlenmiş bir istisna değil, paydaşların karar vereceği yeni bir kural olurdu.

Kural R-03

Kimliği doğrulanmış bir istekte bulunan, kendi gelecekteki onaylanmış rezervasyonunu iptal edebilir.

Sabit tutulanlar: oturum açmış ✓ · Onaylandı · şimdi 09:00, başlangıç 10:00 ✓. Yalnızca ikinci sütun değişiyor.

#	KİM İSTİYOR	OTURUM AÇMIŞ	KENDİ REZERVASYONU	REZERVASYON DURUMU	ŞİMDİDEN SONRA BAŞLIYOR	KARAR	NEDEN
1	Ari · U-01	✓	✓	Onaylandı	✓ şimdi 09:00, başlangıç 10:00	izin verildi	Tüm koşullar sağlanıyor
2	Bo · U-02	✓	✗	Onaylandı	✓ şimdi 09:00, başlangıç 10:00	izin verilmedi	Sahibi değil
3	Oda personeli	✓	✗	Onaylandı	✓ şimdi 09:00, başlangıç 10:00	izin verilmedi	Sahibi değil; R-03'te personel ayrıcalığı yok

Personel ayrıcalığı yok: Sahibi değil; R-03'te personel ayrıcalığı yok. Kampüs personelinin her rezervasyonu iptal etmek için yazılı olmayan bir hakkı yoktur.

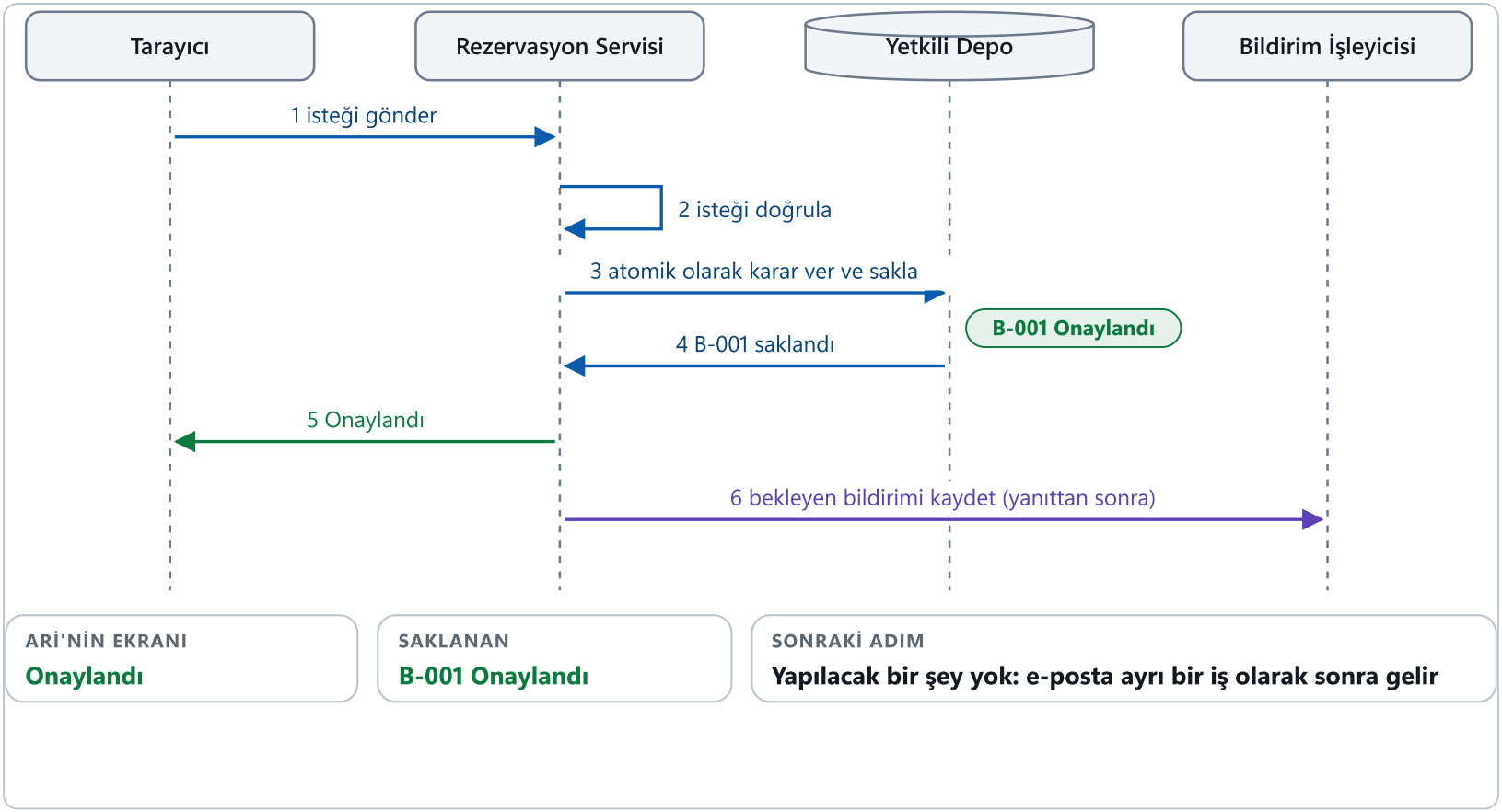
Oturum açmış, Onaylandı, şimdi 09:00, başlangıç 10:00: Ari · U-01 → izin verildi, Bo · U-02 → izin verilmedi, Oda personeli → izin verilmedi. Kararı R-03'teki "kendi" ifadesi belirler; personel ayrıcalığı yoktur.

Ekran “Onaylandı” diyebilmeden önce ne olmalı?

Panel 1 / 3 · Başarılı sıralama: Onaylandı demeden önce karar ver ve sakla; bildirim yanıttan sonra

Koşul: **Başlangıç: mesaj mesaj başarılı bir rezervasyon** Durum: **7 / 8**

6 bekleyen bildirimi kaydet, yanıttan sonra: kendi durumu olan ayrı bir iş (R-04). Onay asla e-postayı beklemez.



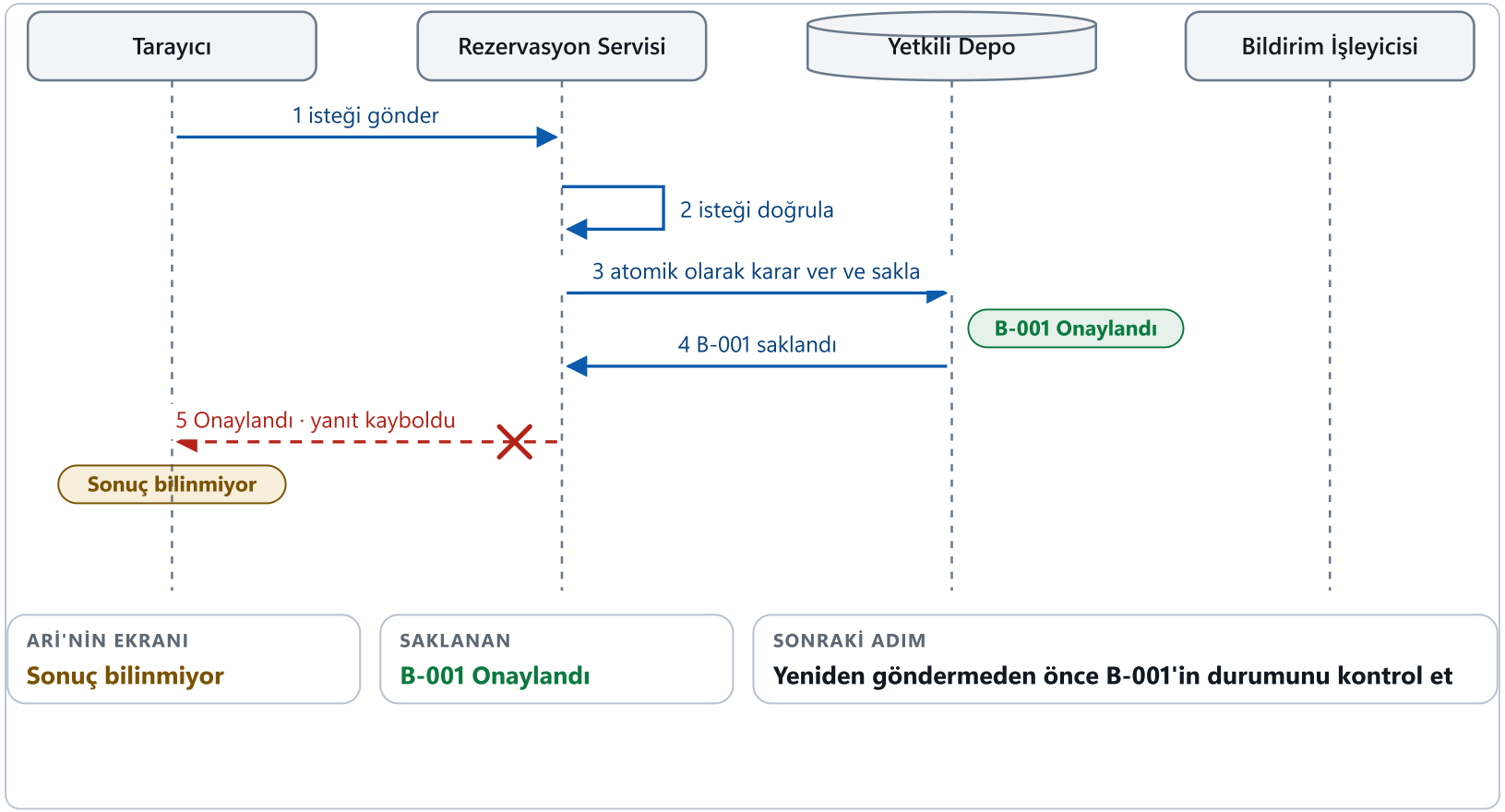
1 Tarayıcı → Rezervasyon Servisi: isteği gönder; 2 Rezervasyon Servisi → Rezervasyon Servisi: isteği doğrula; 3 Rezervasyon Servisi → Yetkili Depo: atomik olarak karar ver ve sakla; 4 Yetkili Depo → Rezervasyon Servisi: B-001 saklandı; 5 Rezervasyon Servisi → Tarayıcı: Onaylandı; 6 Rezervasyon Servisi → Bildirim İşleyicisi: bekleyen bildirimi kaydet (yanıttan sonra). Numaralar sırayı verir; dikey mesafe geçen süre değildir.

Ekran “Onaylandı” diyebilmeden önce ne olmalı?

Panel 2 / 3 · Kayıp yanıt sıralaması: depoda Onaylandı, ekranda Sonuç bilinmiyor

Koşul: **Değişiklik: B-001 saklandı, yanıt kayboldu** Durum: **4 / 5**

Sıralama diyagramı ayırt eder: farkın ortaya çıktığı yer 5. mesajdır. Bu yüzden kurtarma, ikinci bir rezervasyon göndermek değil, şudur: **yeniden göndermeden önce B-001'in durumunu kontrol et**.



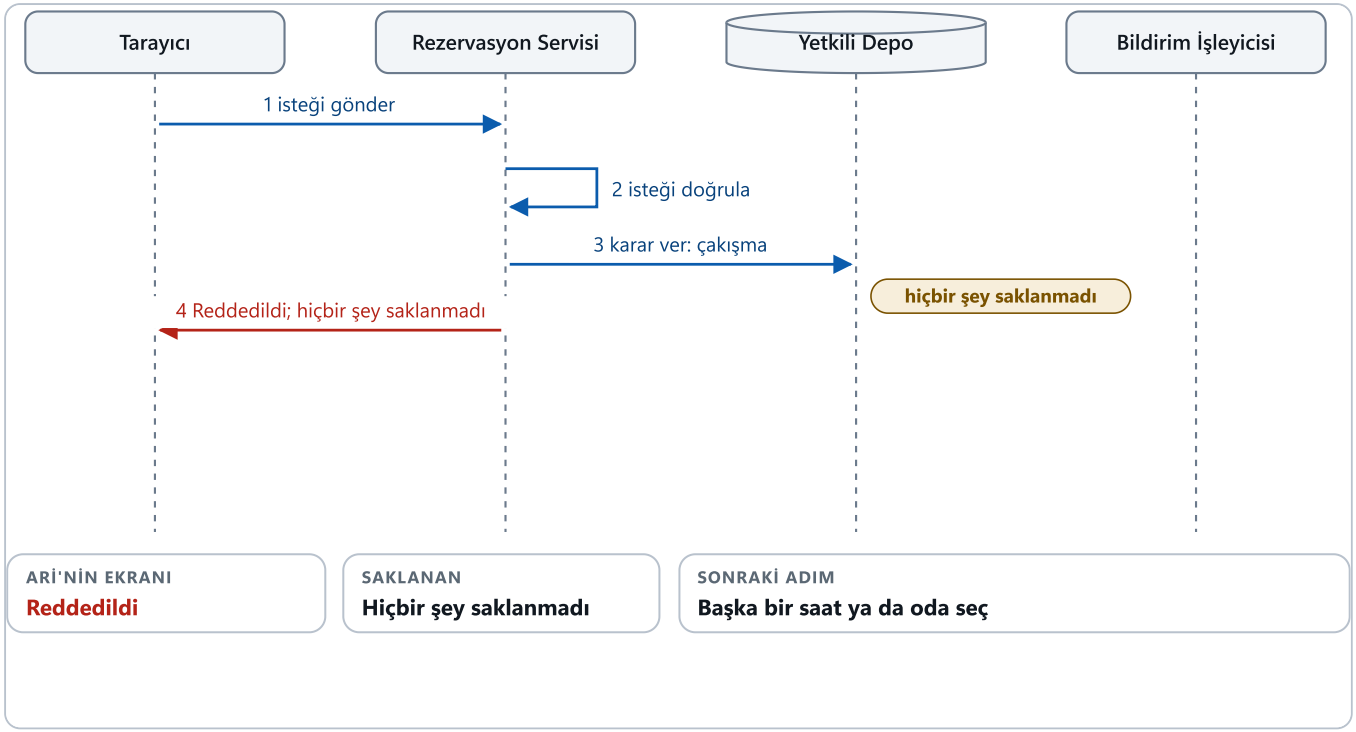
1–4 arası mesajlar başarılı akıştaki gibidir; 5. mesaj kaybolur. Tarayıcı Sonuç bilinmiyor gösterirken saklanan rezervasyon Onaylandı durumundadır. Kurtarma: yeniden göndermeden önce B-001'in durumunu kontrol et.

Ekran “Onaylandı” diyebilmeden önce ne olmalı?

Panel 3 / 3 · Kalıcı kayıttan önce reddedildi: hiçbir şey saklanmadı, farklı bir kurtarma

Koşul: **Değişiklik: hiçbir şey saklanmadan reddedildi** Durum: **4 / 4**

Onay alamayan iki kişi, iki geçmiş, iki farklı sonraki adım.



1 Tarayıcı → Rezervasyon Servisi: isteği gönder; 2 Rezervasyon Servisi → Rezervasyon Servisi: isteği doğrula; 3 Rezervasyon Servisi → Yetkili Depo: karar ver: çakışma; 4 Rezervasyon Servisi → Tarayıcı: Reddedildi; hiçbir şey saklanmadı. Kurtarma: başka bir saat ya da oda seç; hiçbir şey saklanmadı, bu yüzden kontrol edilecek bir şey yok. İki kişi de onay görmez; ama geçmişler ve dolayısıyla sonraki adımlar farklıdır.

İlke · Bir etkileşim geçmişi, benzer görünen iki kullanıcı belirtisinin neden farklı kurtarma eylemleri gerektirebileceğini açıklar.

Kısaca · Aynı belirti, farklı geçmiş, farklı çözüm.

Sayfada “Oda yok” yazıyor. Arama bitti mi?

Panel 1 / 2 · Beş durumda tek bir arama ekranı: ne bilindiği ve sonra ne yapılacağı

Koşul: **Başlangıç: beş durum, beş farklı mesaj** Durum: **6 / 7**

Sonuçlar: arama bitti; bu odalar arama yapıldığında boştu: C101 ve C202. Sonraki adım: bir oda seç.



BİR EKRAN, BEŞ VAAT

DURUM	NE BİLİNİYOR	SONRAKİ EYLEM	KLAVYE ODAĞI
Yükleniyor	Soru yanıtlanıyor; henüz hiçbir şey bilinmiyor	Bekle ya da aramayı iptal et	Arama formunda kalır
Boş sonuç	Arama bitti; o saatte boş oda yok	Saati değiştir	Mesaja geçer
Doğrulama hatası	Hiçbir şey aranmadı; bir alanın düzeltilmesi gerekiyor	Bitiş saatini düzelt	Bitiş saati alanına geçer
Hizmet kullanılamıyor	Arama tamamlanmadı	Yeniden dene	Mesaja ve mesajdaki Yeniden dene düğmesine geçer
Sonuçlar	Arama bitti; bu odalar arama yapıldığında boştu	Bir oda seç	Sonuçlar başlığına geçer

Yükleniyor: “10:00–11:00 arası boş odalar aranıyor…” (soru yanıtlanıyor; henüz hiçbir şey bilinmiyor; sonraki adım: bekle ya da aramayı iptal et; odak arama formunda kalır) · Boş sonuç: “10:00–11:00 arası boş oda yok. Başka bir saat deneyin.” (arama bitti; o saatte boş oda yok; sonraki adım: saati değiştir; odak mesaja geçer) · Doğrulama hatası: “Bitiş saati başlangıç saatinden sonra olmalıdır.” (hiçbir şey aranmadı; bir alanın düzeltilmesi gerekiyor; sonraki adım: bitiş saatini düzelt; odak bitiş saati alanına geçer) · Hizmet kullanılamıyor: “Odalar yüklenemedi. Boş odalar hakkında henüz hiçbir şey bilinmiyor.” (arama tamamlanmadı; sonraki adım: yeniden dene; odak mesaja ve mesajdaki Yeniden dene düğmesine geçer) · Sonuçlar: “10:00–11:00 arası 2 boş oda: C101, C202” (arama bitti; bu odalar arama yapıldığında boştu; sonraki adım: bir oda seç; odak sonuçlar başlığına geçer)

Sayfada “Oda yok” yazıyor. Arama bitti mi?

Panel 2 / 2 · Boş sonuç ile başarısız istek, renkli ve renksiz

Koşul: **Değişiklik: boş sonuç ile başarısız istek** Durum: **4 / 5**

Rengi kaldırın: iki durum hâlâ **sözcükleri** ve **simge biçimleriyle** ayrışıyor. R-05 kuralının istediği de budur: algılanabilen durum bilgisi.



KARŞILAŞTIRMA	BOŞ SONUÇ	HİZMET KULLANILAMIYOR
Ne biliniyor	Arama bitti; o saatte boş oda yok	Arama tamamlanmadı
Sonraki eylem	Saati değiştir	Yeniden dene
Klavye odağı	Mesaja geçer	Mesaja ve mesajdaki Yeniden dene düğmesine geçer
Renk olmadan	Sözcükler ve daire simgesi	Sözcükler ve çarpı simgesi

Boş sonuç: “10:00–11:00 arası boş oda yok. Başka bir saat deneyin.” Hizmet kullanılamıyor: “Odalar yüklenemedi. Boş odalar hakkında henüz hiçbir şey bilinmiyor.” Sonraki eylemler farklıdır (saati değiştir; yeniden dene); durumlar yalnızca renkle değil, sözcüklerle ve simge biçimiyle ayrışır.

İlke · Bir arayüz, neyin bilindiğini ve kullanıcının bundan sonra ne yapabileceğini iletmelidir.

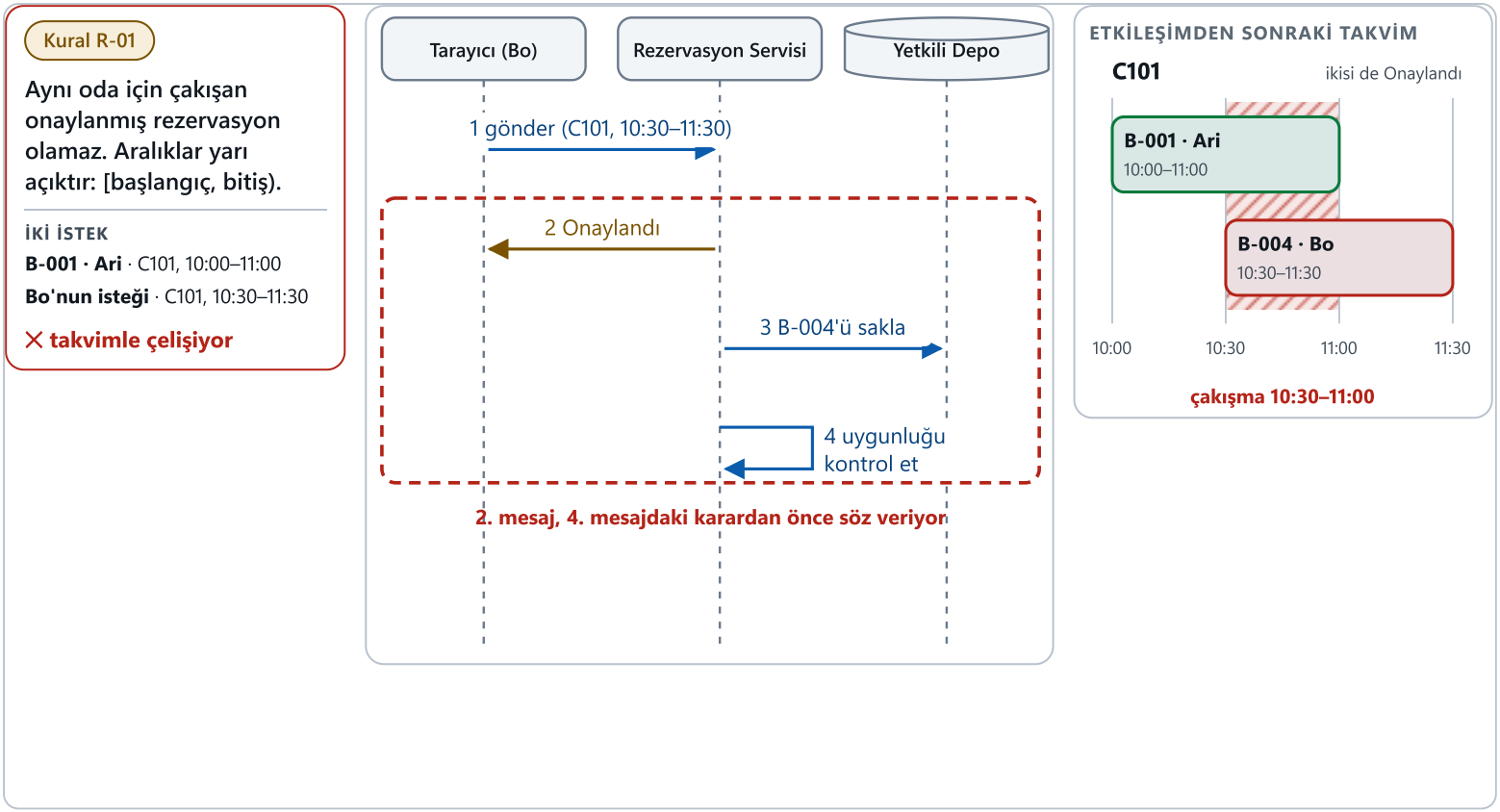
Kısaca · Neyin bilindiğini ve kişinin ne yapabileceğini söyleyin.

Derli toplu bir diyagram “Onaylandı” diyor. R-01 ile çelişki nerede?

Panel 1 / 2 · Hatalı sıralama: karardan önce Onaylandı ve çakışan takvim

Koşul: **Başlangıç: diyagram karar vermeden önce onaylıyor** Durum: **5 / 6**

Çelişki: R-01 bu çakışmayı yasaklıyor, mesaj sırası ise ona izin verdi. **2. mesaj karardan önce geliyor.** Derli toplu, ama yanlış.



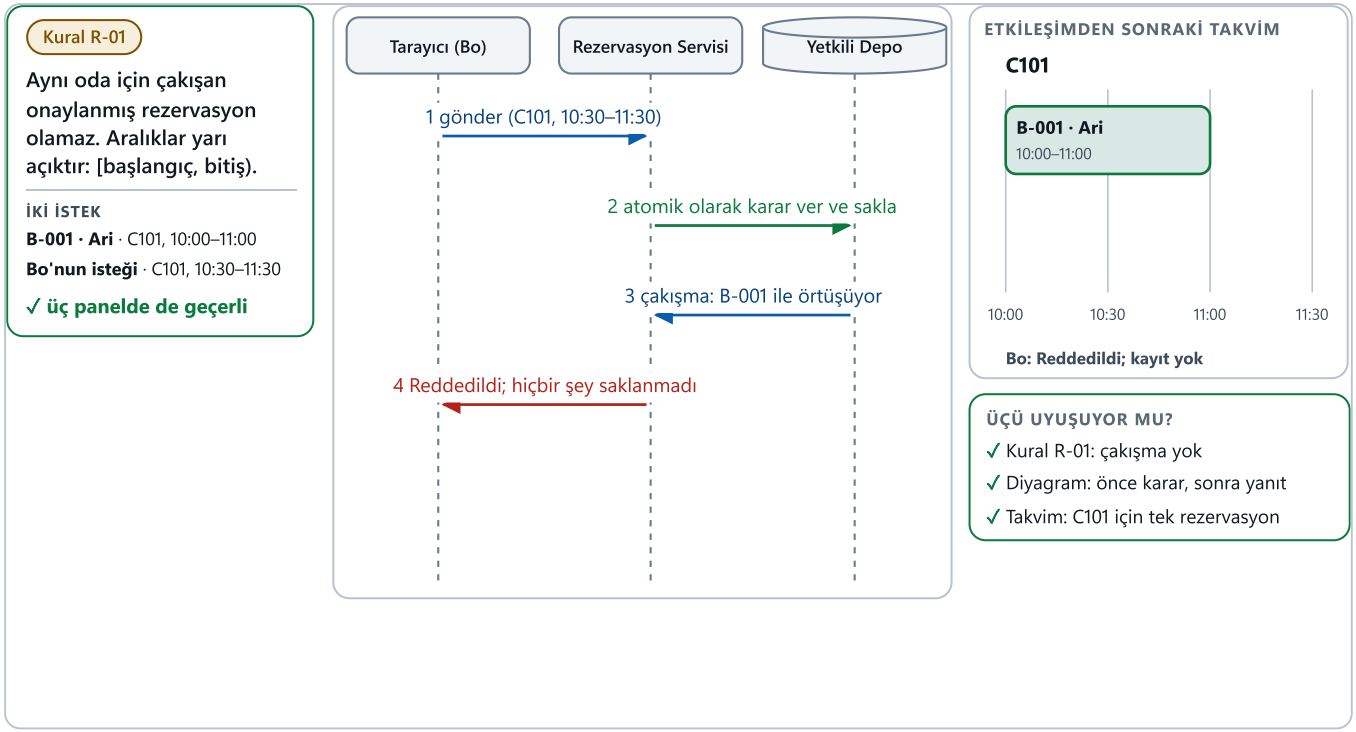
R-01: Aynı oda için çakışan onaylanmış rezervasyon olamaz. Aralıklar yarı açıktır: [başlangıç, bitiş). 1 Tarayıcı (Bo) → Rezervasyon Servisi: gönder (C101, 10:30–11:30); 2 Rezervasyon Servisi → Tarayıcı (Bo): Onaylandı; 3 Rezervasyon Servisi → Yetkili Depo: B-004'ü sakla; 4 Rezervasyon Servisi → Rezervasyon Servisi: uygunluğu kontrol et. Sonuç: C101 için onaylanmış iki rezervasyon 10:30–11:00 arasında çakışıyor. Çelişki: 2. mesaj, uygunluk hakkında herhangi bir karar verilmeden önce Onaylandı sözü veriyor; 4. mesajdaki kontrol ise hem sözden hem de saklama işleminden sonra geliyor.

Derli toplu bir diyagram “Onaylandı” diyor. R-01 ile çelişki nerede?

Panel 2 / 2 · Düzeltilmiş sıralama: önce karar ver, sonra yanıtla; üç panel uyuşuyor

Koşul: **Değişiklik: Onaylandı, karardan sonraya taşınıyor** Durum: **3 / 4**

3 çakışma: B-001 ile örtüşüyor, dolayısıyla **4 Reddedildi; hiçbir şey saklanmadı**. Takvimde tek bir rezervasyon kalıyor; kural, diyagram ve takvim uyuşuyor.



1 Tarayıcı (Bo) → Rezervasyon Servisi: gönder (C101, 10:30–11:30); 2 Rezervasyon Servisi → Yetkili Depo: atomik olarak karar ver ve sakla; 3 Yetkili Depo → Rezervasyon Servisi: çakışma: B-001 ile örtüşüyor; 4 Rezervasyon Servisi → Tarayıcı (Bo): Reddedildi; hiçbir şey saklanmadı. Takvimde yalnızca B-001 kalıyor; kural, diyagram ve takvim uyuşuyor. İki diyagram eşit ölçüde derli toplu; tutarlılıkları ise eşit değil.

İlke · Modeller, iddiaları hem birbirine hem de amaçlanan davranışa karşı sınanabildiğinde yararlıdır.

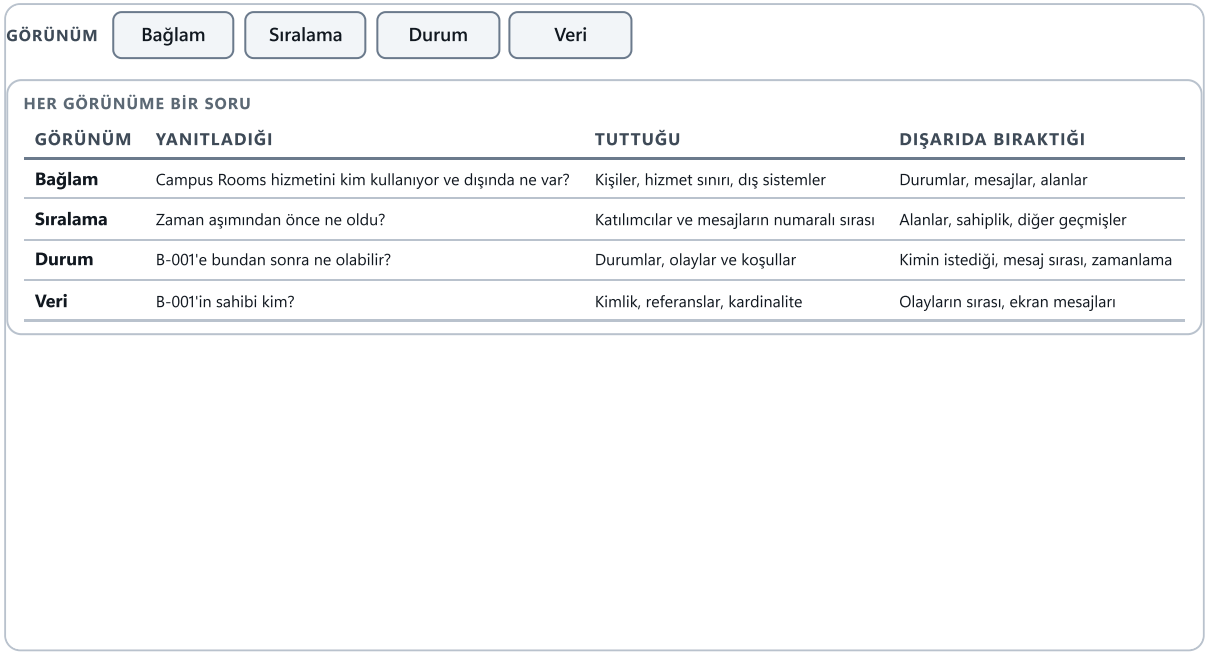
Kısaca · Bir örneği her modelden geçirin; modeller uyuşmalıdır.

“B-001'in sahibi kim?” sorusunu hangi görünüm yanıtlar?

Panel 1 / 2 · Bir rezervasyonun dört görünümü: soru–model matrisi

Koşul: **Başlangıç: bir öğrenci rezervasyonu soruyor** Durum: **7 / 7**

Her görünüme bir soru; her görünüm neyi dışarıda bıraktığını söyler.



Bağlam: “Campus Rooms hizmetini kim kullanıyor ve dışında ne var?” sorusunu yanıtlar; tuttukları: kişiler, hizmet sınırı, dış sistemler; dışarıda bıraktıkları: durumlar, mesajlar, alanlar. Sıralama: “Zaman aşımından önce ne oldu?” sorusunu yanıtlar; tuttukları: katılımcılar ve mesajların numaralı sırası; dışarıda bıraktıkları: alanlar, sahiplik, diğer geçmişler. Durum: “B-001'e bundan sonra ne olabilir?” sorusunu yanıtlar; tuttukları: durumlar, olaylar ve koşullar; dışarıda bıraktıkları: kimin istediği, mesaj sırası, zamanlama. Veri: “B-001'in sahibi kim?” sorusunu yanıtlar; tuttukları: kimlik, referanslar, kardinalite; dışarıda bıraktıkları: olayların sırası, ekran mesajları. “B-001'in sahibi kim?” → owner_id U-01, yani Ari. “Zaman aşımından önce ne oldu?” → B-001, 4. mesajda saklandı; yanıt (5. mesaj) kayboldu.

İlke · Yararlı bir soyutlama, sorusu için önemli olanı korur; dışarıda bıraktıklarını da bilerek bırakır.

Kısaca · Sorunun gerektirdiğini tutun; gerisini bilerek dışarıda bırakın.

“B-001'in sahibi kim?” sorusunu hangi görünüm yanıtlar?

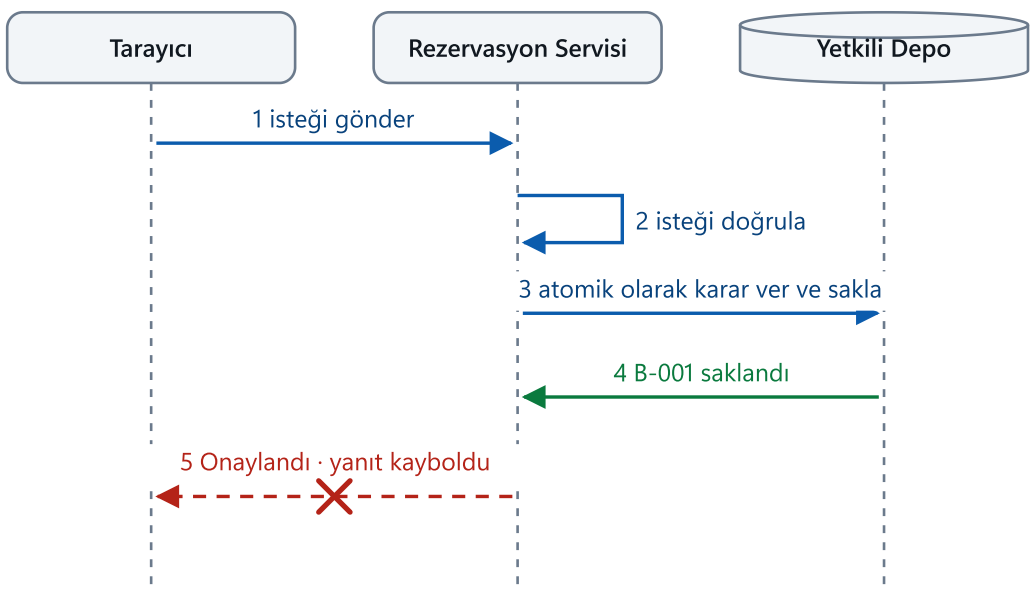
Panel 2 / 2 · Farklı bir hedef kitle: bakımcının ve öğrencinin ihtiyaçları

Koşul: **Değişiklik: bir bakımcı hatayı inceliyor** Durum: **3 / 4**

Öğrencinin ihtiyacı: **ekrandaki mesaj ve sonraki eylem**; katılımcılar, mesaj numaraları, alan adları dışarıda bırakılabilir. Aynı rezervasyon, farklı yararlı ayrıntı.

GÖRÜNÜM | Bağlam | Sıralama | Durum | Veri

Zaman aşımından önce ne oldu?



Cevap: B-001, 4. mesajda saklandı; yanıt (5. mesaj) kayboldu.

HATAYI İNCELEYEN BİR BAKIMCI

İhtiyacı: numaralı mesajlar ve B-001'in saklanan durumu

Dışarıda bıraktığı: odanın görünen adı ve ekrandaki ifadeler

HİZMETİ KULLANAN BİR ÖĞRENCİ

İhtiyacı: ekrandaki mesaj ve sonraki eylem

Dışarıda bıraktığı: katılımcılar, mesaj numaraları, alan adları

Hatayı inceleyen bir bakımcı: ihtiyacı numaralı mesajlar ve B-001'in saklanan durumu; odanın görünen adı ve ekrandaki ifadeler dışarıda bırakılabilir. Hizmeti kullanan bir öğrenci: ihtiyacı ekrandaki mesaj ve sonraki eylem; katılımcılar, mesaj numaraları, alan adları dışarıda bırakılabilir.

Bir rezervasyonun beş modeli ve her birinin yanıtladığı soru

Bu dersin gösterimi tek bir yerde: tek ve aynı rezervasyon için her modelin ne gösterdiği, hangi soruyu yanıtladığı ve neyi dışarıda bıraktığı.

MODEL	SAHNE	GÖSTERDİĞİ	YANITLADIĞI	DIŞARIDA BIRAKTIĞI
Kullanıcı yolculuğu	1	adımlar, hedefler, ekranda yazan, saklanan ve hâlâ belirsiz olan	Kişinin bundan sonra neyi bilmesi gerekiyor?	bileşenler, mesajlar ve alan adları
Durum modelleri	2	istek ve saklanan rezervasyon için durumlar, olaylar ve koşullar	Bundan sonra ne olabilir ve hangi olayla?	kimin istediği, mesajların sırası, zamanlama
Veri modeli	3	varlıklar, tanımlayıcılar, referanslar ve her birinden kaç tane olduğu	Hangi olgular var ve her biri nerede duruyor?	olayların sırası ve ekran mesajları
Karar tablosu	4	koşulların her kombinasyonu için, kararıyla birlikte bir satır	Hangi kombinasyona izin veriliyor ve neden?	zaman sırası ve katılımcılar
Sıralama diyagramı	5	yukarıdan aşağıya katılımcılar ve numaralı mesajlar	Olaylar hangi sırayla oldu ve nerede durdu?	alanlar ve diğer olası geçmişler

Bu hafta kullanılan gösterim

- durum: yuvarlatılmış kutu
- ok üzerinde olay [koşul]
- şu anki durum
- başlangıç: henüz hiçbir şey saklanmadı
- kasıtlı olarak yok
- varlık: alanlar, önce id
- çoktan bire
- kaybolan bir mesaj

Sekiz ilke, altı kontrol

Her sahne için bir ilke, ardından altı kontrol: her birini açmadan önce cevabınıza karar verin.

İlkeler

1 · KÖPRÜ

Bir kullanıcı yolculuğu, iç bileşen diyagramının gözden kaçırabileceği bilgi ihtiyaçlarını ortaya çıkarır.

Kısaca: Önce kişiyi izleyin; kutular onun neye ihtiyaç duyduğunu gösteremez.

`week-03.tr.html#/journey-before-boxes`

2 · TEMEL

Durum modelleri, olası değişiklikleri, onları neyin tetiklediğini ve hangi olguların gerçekten bilindiğini netleştirir.

Kısaca: Neyin değişebileceğini, neyin tetiklediğini ve neyin bilindiğini gösterin.

`week-03.tr.html#/state-machine`

3 · TEMEL

Bir olgunun nerede saklanacağına karar vermeden önce kimliği ve olgunun anlamını modelleyin.

Kısaca: Önce olgunun ne anlama geldiğine, sonra nerede duracağına karar verin.

`week-03.tr.html#/identity-and-data`

4 · KÖPRÜ

Karar tablosu, kombinasyonların ve gözden kaçan vakaların incelenmesini kolaylaştırır.

Kısaca: Satırlar her kombinasyonu ve aralarındaki boşlukları gösterir.

`week-03.tr.html#/decision-table`

5 · TEMEL

Bir etkileşim geçmişi, benzer görünen iki kullanıcı belirtisinin neden farklı kurtarma eylemleri gerektirebileceğini açıklar.

Kısaca: Aynı belirti, farklı geçmiş, farklı çözüm.

`week-03.tr.html#/sequence-not-state`

6 · KÖPRÜ

Bir arayüz, neyin bilindiğini ve kullanıcının bundan sonra ne yapabileceğini iletmelidir.

Kısaca: Neyin bilindiğini ve kişinin ne yapabileceğini söyleyin.

`week-03.tr.html#/interface-states`

7 · KÖPRÜ

Modeller, iddiaları hem birbirine hem de amaçlanan davranışa karşı sınanabildiğinde yararlıdır.

Kısaca: Bir örneği her modelden geçirin; modeller uyuşmalıdır.

`week-03.tr.html#/model-consistency`

8 · KÖPRÜ

Yararlı bir soyutlama, sorusu için önemli olanı korur; dışarıda bıraktıklarını da bilerek bırakır.

Kısaca: Sorunun gerektirdiğini tutun; gerisini bilerek dışarıda bırakın.

`week-03.tr.html#/abstraction-and-zoom`

Kontroller: her sorunun altındaki cevabı okumadan önce kendi cevabınıza karar verin

1. Bir yanıt, kalıcı kayıttan sonra zaman aşımına uğruyor. Rezervasyon mutlaka yok mudur?

> Hayır. Rezervasyon var olsa bile istekte bulunan sonucu bilmiyor olabilir.

2. Odanın güncel adını her yere kopyalamak yerine neden oda tanımlayıcısına referans verilir?

> Görünen ad değiştiğinde kimlik sabit kalır; tarihsel anlık görüntüler ise bilinçli olarak modellenmelidir.

3. Sahiplik ve durum kombinasyonlarını en iyi hangi model ortaya koyar?

> Bir karar tablosu.

4. Bir diyagram, henüz kod yokken nasıl sınanabilir?

> Somut örnekleri diyagramdan geçirin ve sonuçları gereksinimlerle ve tamamlayıcı modellerle karşılaştırın.

5. Geçerli bir durum diyagramı, bekleyen bildirim işinin sonunda tamamlanacağını garanti edebilir mi?

> Hayır. İzin verilen durumlar ve geçişler, ilerleme için gereken zamanlama ve kurtarma varsayımlarını sağlamaz.

6. Mobil bir notta, senkronizasyon beklerken "bu cihaza kaydedildi" yazıyor. Bu, buluttaki kopyanın daha eski olmasıyla çelişir mi?

> Hayır. Yerel kalıcılık ve uzak senkronizasyon ayrı durumlardır. İkisini de modelleyin ve mesajın hangi vaadin yerine getirildiğini belirtmesini sağlayın; bekleyen senkronizasyon için yine de tanımlı bir tamamlanma ya da kurtarma yolu gerekir.

Neler ileriye taşınıyor ve daha fazlası nerede okunur

Gelecek hafta, bir ekibin bu modelleri güvenilir davranışa dönüştürme işini nasıl düzenlediğini soruyor ve bu işin nerede beklediğini öğreniyor.

4. hafta bu soruyla başlıyor:

Bu modelleri çalışan davranışa kim, hangi sırayla dönüştürür ve bu iş nerede bekler?

4. haftaya taşınanlar

- Gereksinim tanımlayıcıları R-01–R-05 ve Q-01, değişmeden.
- B-001'in beş modeli: yolculuk, istek ve saklanan durumlar, veri modeli, R-03 tablosu ve sıralama diyagramları.
- Açık kararlar: adillik politikası, oda kapanışları (14. hafta) ve bir Sonuç bilinmiyor durumunun nasıl çözüleceği (6. hafta).

Uygulamada · 2026 yılından örnekler

Ekipler diyagramları Mermaid ya da PlantUML ile kodun yanında metin olarak tutar, draw.io ile çizer ve arayüz durumlarını Figma'da tasarlar.

Bu dersin kaynakları

S01 IEEE Computer Society, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK V4.0a) https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

S02 ACM / IEEE-CS / AAAI, Computer Science Curricula 2023, final report https://csed.acm.org/final-report/

S08 Simon Brown, The C4 model for visualising software architecture https://c4model.com/

S09 IETF, RFC 9110: HTTP Semantics https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html

S25 W3C, Web Content Accessibility Guidelines 2.2 https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Bu hafta kullanılan terimler

Model
Bir sistem hakkında tek bir soruyu yanıtlayan ve neyi dışarıda bıraktığını söyleyen, bilerek basitleştirilmiş bir betimleme.

Kullanıcı yolculuğu
Bir kişinin bir hedefe doğru attığı adımlar; her adımda ne gördüğü ve neyin hâlâ belirsiz olduğuyla birlikte.

Durum ve olay
Durum, bir şeyin içinde bulunabileceği bir hâldir; olay ise onu başka bir duruma geçirebilen şeydir.

Koşul (guard)
Bir geçişin gerçekleşmesi için sağlanması gereken şey; örneğin "R-03 izin verir".

Geçiş
Bir durumdan diğerine izin verilen değişim: olay, koşul, sonuç.

Güvenlik değişmezi
İzin verilen her geçişte doğru kalan bir önerme: yasak bir durum asla oluşmaz.

İlerleme özelliği
Bekleyen işin sonunda çözüleceğine dair bir söz; yalnızca oklar değil, zamanlama ve kurtarma da gerektirir.

Varlık ve tanımlayıcı
Oda gibi kendi kimliği olan ve C101 gibi değişmeyen bir tanımlayıcıyla bulunan bir şey.

İlişki ve kardinalite
Varlıkların birbirine nasıl ve kaç tane olarak referans verdiği: bir rezervasyon bir odaya aittir; bir odanın çok sayıda rezervasyonu vardır.

Referans bütünlüğü
Her referansın var olan bir şeyi göstermesi: biçimi doğru bir tanımlayıcı yetmez.

Tarihsel anlık görüntü
Belirli bir anda doğru olanın bilinçli bir kopyası; örneğin makbuzdaki oda adı.

Karar tablosu
Koşulların her kombinasyonu için, kararı ve o kararı veren kuralı içeren bir satır.

Sıralama diyagramı
Yaşam çizgileri olarak katılımcılar ve sırayla numaralanmış mesajlar; mesafe zaman değildir.

Arayüz durumu
Bir ekranın şu anda verdiği söz: yükleniyor, boş, hata, hizmet kullanılamıyor ya da sonuçlar; ve bundan sonra ne yapılacağı.